

系统工程在中国如何进一步发展? —— 我们的几点建议

孙东川¹, 柳克俊², 赵庆祯³

(1. 暨南大学 管理科学与工程研究所, 广州 510632; 2. 海军论证研究中心, 北京 100073;
3. 山东师范大学 管理科学与工程学院, 济南 250014)

摘 要 系统工程在中国如何进一步发展? 本文提出了五点建议. 总建议是高高举起系统工程中国学派即钱学森学派这面旗帜. 探讨了系统工程人才培养的重要性与途径, 提出了三条基本途径, 并且建议创办钱学森院士等设想的新型学校.

关键词 系统工程; 发展; 人才培养; 新型学校

How develops further systems engineering in China? — Our several suggestions

SUN Dong-chuan¹, LIU Ke-jun², ZHAO Qing-zhen³

(1. Institute of Guanli Science & Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China; 2. Naval Research Centre, Beijing 100073, China; 3. School of Management Science & Engineering, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)

Abstract Systems engineering (SE) how to further develop in China? The paper made five recommendations. Total proposal is lift high the flag of Chinese School of Systems Engineering (CSSE), i.e. Qian Xuesen's School. Discusses the importance of SE talent training and approach to the three basic training ways, and recommended to set up a new type schools.

Keywords systems engineering (SE); develop; traning talents; new type school

1 系统工程在中国如何进一步发展?

纪念钱学森先生, 最好的纪念就是弘扬系统工程中国学派 —— 钱学森学派, 让系统工程在中国进一步发展.

系统工程在中国如何进一步发展? 这是一个很大的题目, 我们在这里提出五点建议, 作为抛砖引玉. 这些建议只是针对某些问题, 不求面面俱到.

建议 1. (总建议) 高高举起系统工程中国学派即钱学森学派这面旗帜!

系统工程中国学派就是钱学森学派, 这是系统工程的一面旗帜^[1-2]. 这面旗帜是钱学森院士留给系统工程学科和中国系统工程工作者的宝贵财富, 一定要十分珍惜, 高举这面旗帜.

系统工程的进一步发展包含两个方面: 理论研究与应用研究.

系统工程理论研究包括原理与方法的研究, 当前尤其要抓紧抓好两件事: 一是系统学的创建与完善 —— 这是钱学森院士生前积极倡导和大力推动的一件事, 他留下的《创建系统学》^[3] 一书已经打下了基础; 一是钱学森系统集成方法的演绎与完善 —— 在《论系统工程》^[4] 和《创建系统学》^[3] 这两本书中都有大量的论述, 要进行梳理和研究.

收稿日期: 2011-04-15

资助项目: 国家自然科学基金 (71071070); 广东省科技厅计划项目 (2008B070800033, 2009B050900002)

作者简介: 孙东川 (1944-), 男, 江苏镇江人, 教授, 博士生导师, 从事系统工程与管理科学的教学与研究; 柳克俊 (1933-), 男, 江苏南京人, 教授, 博士生导师, 从事指挥系统、电子计算机和信息系统工程等专业的教学与研究; 赵庆祯 (1943-), 男, 山东济南人, 教授, 博士生导师, 从事运筹学、管理科学与农业系统工程的教学与研究.

系统工程应用研究无疑是十分重要的。系统工程是系统科学体系中的工程技术, 工程技术的生命力就在于应用, 在应用中发挥其巨大威力, 在应用中发展和完善系统工程自身。

系统工程学科现有的理论与方法已经可以解决许多问题, 其潜力还很大。一些领导人经常谈到系统工程, 把他们遇到的大事和难题归结为“这是一个系统工程问题”。学术界有人对此颇有微词, 说什么“系统工程是个筐, 什么难题都往里装”。我们认为应该换一个有积极意义的说法: 系统工程是“大度能容容天下难容之事”, 不但能够容纳, 而且能够求解^[5]。关键在于两步走, 现在的问题是只走了第一步, 还缺一步。

第一步就是领导人认识到某问题(难题)是一个系统工程问题——这是系统工程工作者的好消息; 第二步就是把这个问题(难题)立为一个系统工程项目, 组织一个项目组研究与求解。这样, 一定能够找出多种备选方案, 作出科学决策, 从而解决这个难题。研究难题的项目负责人最好是通过招标求贤来寻找——这是领导人的事。作为系统工程工作者, 要积极求战——主动寻找问题、发现问题, 向领导提出立项建议, 争取获得项目。上下互动, 发挥两个积极性: 一方面, 求贤若渴, 三顾茅庐; 另一方面, 孜孜以求, 毛遂自荐, 脱颖而出。

办任何事情, 没有领导人支持都是不行的, 古今中外, 概莫能外。开展系统工程项目研究尤其是这样。美国人搞曼哈顿工程、阿波罗计划, 都是由当时的总统拍板的。泰罗当年推行“科学管理”, 也借助了美国总统的支持。开展某个系统工程项目研究, 研究者需要站在该系统主要领导人的角度看问题, 总揽全局, 高瞻远瞩; 经过认真研究, 提出切实可行的多种备选方案, 然后由领导人决策, 付诸实施。

系统工程工作者不能自命清高, 躲在象牙塔里孤芳自赏。领导人是高层次的管理者, 是把握对象系统之全局的, 他们对系统工程有热情, 积极推动和呼吁系统工程, 是系统工程学术界求之不得的大好事。

掌握和运用系统工程基本原理的领导人, 有可能成为卓越的系统工程工作者, 因为他们是实实在在地做着实际的系统工程项目。

建议 2. 向国家有关部门提议设立“系统工程师”岗位。

现在我国已经有环境评估师、城市规划师、企业文化师、企业信息管理师、生产运作管理师等职业资格和工作岗位, 可以参照执行。建议学会组织力量研究相关标准与办法, 向有关部门(例如人力资源和社会保障部, 中国科协)申报设立。

建议 2 可与下面的建议 3 结合起来考虑。

建议 3. 进一步抓好农业系统工程, 积极参与社会主义新农村建设。

农业系统工程专业委员会重建以来, 在赵庆祯教授的领导下, 积极开展工作, 很有生气。希望总会高度重视, 加大支持力度。农业系统工程要与社会主义新农村建设结合起来, 与新农合组织的建立与运作结合起来, 与大学生村官的工作结合起来。在一些地区, 选择若干新农村建设点, 作为学会的联系点, 帮助它们进行规划和建设。

希望总会向中国科协等部门建议: 举办“社会主义新农村建设村官学校”, 简称“村官学校”, 把系统工程作为村官学校的一门主课; 如果获得批准, 则由我学会作为承办单位之一。建议组织力量编写《系统工程村官读本》, 即便村官学校一下子办不起来, 《系统工程村官读本》也可以立即发挥作用。

系统工程师岗位可以把新农村建设作为试点, 在大学生村官中先行试验设立系统工程师(助理系统工程师)。系统工程师从村官当起。有了系统工程师当村官, 不久就会出现系统工程师当乡镇官、当县市官、……, 不断推进系统工程。建议总会考虑: 可否提出一个“系统工程师百千万计划”?

钱学森院士等学者提出的综合集成法和总体设计部工作模式具有普遍意义。综合集成法自不待言。总体设计部工作模式如果有机会在高层运用, 当然非常好, 应该积极争取早日实现。同时, 总体设计部工作模式也可以在其他层次运用, 包括新农村建设这样的基层。因为系统不论大小, 都有它的宏观(即系统之全局与长远发展), 都需要总体设计, 都需要运用综合集成法。一个新农村建设这样的对象系统也不例外。在基层积累了经验, 对于做高层工作无疑是非常有益的。

为了使得有关部门和社会各界易于接受, 作为变通, 不妨改称“系统工程部”, 其主要任务是从事发展战略与规划研究。

系统工程师从村官当起, 总体设计部(系统工程部)工作模式从新农村建设开始运作, 是一条值得探索的路子。

建议 4. 学会要积极发挥理事会和各位理事的作用.

学会理事会是学会的领导机构, 应该积极发挥领导作用, 发挥战斗指挥部作用, 带领学会不断开拓前进, 把学会办得红红火火的.

建议 5. 积极培养系统工程人才.

这是本文下面论述的主题.

2 积极培养系统工程人才^[5]

“百年大计, 人才为本”, “人才大计, 教育为本”. 系统工程永葆青春, 需要源源不断地培养系统工程人才.

2.1 系统工程人才有两种类型: 专业人才与非专业人才

系统工程人才可以分为两种类型. 第一种类型是从事系统工程的专业人才, 一般是“科班出身”即系统工程专业或系统科学专业培养的博士硕士, 以及培养这些研究生的教师. 前面说的系统工程师, 也属于第一种类型人才.

系统工程专业人才也分为若干专业, 例如工程系统工程、军事系统工程、农业系统工程、信息系统工程等. 这样说也还是粗线条的, 还可以进一步细分. 系统工程师要有具体的专业, 否则很难有所作为. 因为没有一般的、不分专业的系统工程专门人才, 也没有超越于各门系统工程专业“系统工程学”^[7]可以用来培养这种人才.

第二种类型是非专门的、非专业的系统工程人才. 他们是其他学科与专业培养的人才, 虽然不是系统工程“科班出身”, 但是他们都学习过一些系统工程课程, 对于系统工程基本理论与方法有所了解.

第二种类型的系统工程人才是面广量大的. 从理论上说, 所有接受高等教育的人员, 都应该接受必要的系统工程教育, 成为非专业的系统工程人才. 这样, 不管他们的本职工作是在什么领域、什么部门、什么层次, 他们都能较好地运用系统概念, 进行系统思考, 从而把他们的本职工作做得更好.

2.2 系统工程人才培养的主要途径

根据我国目前的实际情况, 培养系统工程人才的基本途径有三条:

1) 系统工程专业人才培养的主要途径: 培养硕士研究生和博士研究生

培养研究生——硕士研究生和博士研究生——这是系统工程专业人才培养的主要途径. 根据我国现行的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》, 其学科与专业有“1201 管理科学与工程”(系统工程是该一级学科的主要研究领域)、“0711 系统科学”、“081103 系统工程”.

2) 在本科生中普遍开设系统工程课程

系统工程由于学科的综合性和实践性(不是纸上谈兵), 学术界许多人认为不适合培养本科生, 而适合培养研究生, 笔者亦以为然. 就是说, 培养对象已经学过某一门专业, 再读系统工程的研究生. 如果是本科毕业以后有一段工作经历则更好, 那就类似于 MBA 或 DBA 的培养模式.

让大学生学习系统工程基本知识, 培养对系统工程的兴趣, 可以为他们中间有些人以后读系统工程研究生、成为系统工程专门人才打下基础. 多数人以后不见得成为系统工程专门人才, 但是, 系统思维、系统工程理论与方法的基本训练对于他们今后无论从事什么工作都是大有裨益的.

3) 在干部培训工作中开设系统工程课程

各行各业各个层次上的干部, 实际上都是做组织管理工作的, 系统工程方法论对于他们是普遍需要的, 系统工程基本理论与方法也是可以掌握和运用的. 尤其是领导干部, 他们所领导和管理的地区、部门, 都是复杂系统甚至是复杂巨系统, 他们所做的工作, 实际上都是具有一定规模的系统工程. 他们具有丰富的工作经验, 自觉不自觉地都在运用系统思想、开展实际的系统工程. “心有灵犀一点通”, 通过学习, 他们很快就会增加自觉性, 从必然王国到自由王国, 成为出色的系统工程人才. 现在, 党和国家很重视干部培训, 包括各级党校、行政学院、社会主义学院, 分工培训各级各类干部. 要争取把系统工程纳入干部培训体系.

以上三种途径, 尤其是第二、第三种途径, 都需要学会向教育部和干部培训部门上书, 争取打通途径; 同时, 在教育领域工作的系统工程工作者应该身体力行, 积极开设系统工程课程.

还要强调几点:

第一, 系统工程人才的培养, 不能光是在课堂上学习书本知识, 而且要在课堂之外的实践中学习和磨练, 尤其要开展系统工程应用项目研究. 这就如同学游泳一定要下水练习, 当医生一定要有临床经验.

第二, 系统工程的教育与普及工作是永远需要的. 因为, 每年都有新的大学生、新的公务员、各行各业都有新的员工, 需要对他们开展普及工作. 这就需要重视教材建设. 建议学会组织力量编写《系统工程干部读本》、《系统工程村官读本》等多种多样的教材.

这里要引述许国志先生 1998 年夏天在北京举办的系统科学与系统工程研讨班上的讲话^[5]. 许先生说: 现在国内有职称晋升等方面的导向, 普遍重视出版专著而不重视出版教材和科普读物, 我不大赞成. 因为专著只是给少数人看的——不是“同行”一般是不看的, 所谓“同行”, 往往并不多, 而教材是给很多人看的——教育一届又一届的莘莘学子, 延续多少年, 使千千万万的人受益, 甚至不止一代人. 国外的许多著名教授和科学家都很重视编写教材, 尤其是在他们退休前后编写, 把他们丰富的学识和宝贵的教学经验写进去, 所以国外有许多经久不衰的好教材. 好的科普读物也非常重要, 好的科普读物是高水平的杰作, 不是什么人都能写得出来的, 非要名家大家不可.

第三, 系统工程需要终身学习, 终身运用. 即便是系统工程博士, 也还是要继续学习、不断学习、永远学习. 要做永远的“博士后研究”^[6]——这里不但包括进站做博士后研究, 也包括不进站做博士后研究, 进站做博士后研究的博士们在出站之后仍然要继续开展研究, 这是终身学习的高级阶段、高级境界.

3 开辟培养系统工程人才的新途径

3.1 温故而知新

让我们回顾一下钱学森、许国志、王寿云三位学者 1978 年在《组织管理的技术——系统工程》一文中阐述的“培养新时期组织管理的专门人才”的设想^[8]. 他们说:

我们设想了一种组织管理科学技术的大学, 有“工”有“理”, 与现行的一般工程科学技术的理工科大学平行的、另一种新的“理工科”高等院校. 它的工科是培养从事应用工作的系统工程师; 它的理科是培养从事基础理论研究工作的组织管理科学家. ……我们不能只办一所这样的高等院校, 也不是办几所, 而是要办几十所, 以至上百所这种新型理工结合的学院和大学. 因为我们知道, 我们需要的组织管理科学家和系统工程师, 其数量和质量都决不会少于或次于自然科学家和一般工程技术的工程师.

……

我们这样干是一种创新. 这也使我们想起 100 多年前的事: 19 世纪下半叶, 当时工业生产落后的美国为了追上先进的西欧资本主义国家, 创办了理工科结合的科学技术高等院校, 第一所这样的大学可以说是 1861 年建立的麻省理工学院. 在 20 世纪 20 年代初美国为了同一目的又创办了着重培养研究人才的加州理工学院. 这些突破传统的院校为美国培养了高质量的科学技术人才, 使美国科学技术在 20 世纪中叶达到了世界先进水平. 今天为了适应我国实现四个现代化的需要, 在我国创办理工科结合的、培养组织管理科学技术人才的新型高等院校, 并在其他高等院校设置这方面的课程, 那我们一定能后来居上, 使我国组织管理很快地达到世界最先进的水平!

30 多年过去了, 这些论述仍然熠熠生辉.

3.2 创办“新型大学”, 实现钱学森院士、许国志院士和王寿云将军的遗愿

“新型大学”就是钱学森院士等人所说的“新型理工结合的学院和大学”.

创办新型大学实体需要有个过程, 需要一系列硬件条件. 在准备这些硬件条件的时候, 可以先创办“系统工程互联网大学”. 互联网大学以远程教学为主, 面授为辅. 面授主要是答疑、讨论, 可以借助省市系统工程学会建立辅导站. 云技术的发展, 为互联网大学提供了更好的条件. 新型大学的实体办起来以后, 互联网大学仍然可以继续存在, 两者配合运作, 相得益彰.

现在国家鼓励社会各界办学, 根据正式发布的统计数据^[9], 2008 年民办高校在全国已经有 1506 所, 其中民办普通高校 638 所, 成人高校 2 所, 其他高等教育机构 866 所. 预计还会有较大的增长. 这为创办新型大学提供了很好的借鉴.

新型大学也可以与建议 3 所说的“村官学校”结合起来, 或者说, 村官学校是新型大学的形式之一.

4 结束语

“沧海横流, 方显出英雄本色”. 30 多年来, 系统工程在中国, 兼得天时、地利、人和, 理论研究和应用研究都取得了很大的成功. 中国的系统工程是后来居上, 独占鳌头.

潮涨潮落是正常现象. 与 20 世纪 80 年代相比, 系统工程在中国似乎“落潮”了. 实际上, 中国的系统工程比那时成熟得多了.

“西方不亮东方亮”也是常有的事情. 与中国相比, 美国和西方的系统工程没有中国轰轰烈烈, 但是, 系统工程在美国和西方并没有偃旗息鼓, 仍然在发展和前进. 我们仍然要密切注视西方、注视美国, 继续认真向它们学习, 但是不要亦步亦趋、人云亦云, 因为国情和文化背景不一样, 价值观念和发展趋势不一样. 我们要坚持洋为中用, 古为今用, 近为今用, 综合集成. 要前进, 就不能固步自封; 要创新, 就不能墨守陈规. “近为今用”就是总结近期的经验教训, 为今天和今后所用^[10-11].

《周易》曰: 天行健, 君子以自强不息; 地势坤, 君子以厚德载物. 这两句话用来形容系统工程、要求系统工作者是再恰当不过的了.

系统工程, 任重道远. 系统工程, 大有可为. 系统工程在中国获得了很大的成功, 但是还没有实现其应有的辉煌^[12].

继承与弘扬系统工程中国学派——钱学森学派, 把这面旗帜高高举起来, 让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌!

附记: 1. 作为系统工程老战士, 我们怀着崇敬的心情, 纪念钱学森先生诞辰 100 周年.

2. 本文的部分内容曾经写入《系统工程与人才培养》一文, 参加中国系统工程学会第 16 届学术年会 (2010 年 10 月在成都召开) 交流.

参考文献

- [1] 孙东川, 柳克俊. 试论系统工程的中国学派与系统科学的中国学派——钱学森院士的杰出贡献 [C]// 陈光亚. 和谐发展
与系统工程 (中国系统工程学会第十五届年会论文集), 上海系统科学出版社 (香港), 2008: 95-106.
- [2] 孙东川, 柳克俊. 试论系统工程的中国学派与钱学森院士的贡献 [J]. 广东工业大学学报: 社会科学版, 2010(1): 1-7, 19.
- [3] 钱学森. 创建系统学 (新世纪版)[M]. 上海交通大学出版社, 2007.
- [4] 钱学森. 论系统工程 (新世纪版)[M]. 上海交通大学出版社, 2007.
- [5] 孙东川, 朱桂龙. 系统工程基本教程 [M]. 中国科学院规划教材, 科学出版社, 2010: 269, 274-276.
- [6] 孙东川. 与博士学位论文选题“白头偕老”——寄语青年学子和他们的导师 [J]. 学位与研究生教育, 2010(12): 6-10.
- [7] 钱学森. 大力发展系统工程尽早建立系统科学的体系 [EB/OL]. <http://www.lib.xjtu.edu.cn/lib75/qxs/lxtgch/173.htm>.
- [8] 钱学森, 许国志, 王寿云. 组织管理的技术——系统工程 [EB/OL]. <http://www.lib.xjtu.edu.cn/lib75/qxs/lxtgch/7.htm>.
- [9] 中国教育和科研计算机网. 2008 年统计数据, 高等教育学校 (机构) 数 [EB/OL]. http://www.edu.cn/2008_9362/20100121/t20100121_441921.shtml.
- [10] 刘人怀, 孙东川. 再谈创建现代管理科学中国学派的若干问题 [J]. 中国工程科学, 2008(12): 24-31.
- [11] 刘人怀, 孙东川, 孙凯. 三谈创建现代管理科学中国学派的若干问题 [J]. 中国工程科学, 2009(8): 18-23, 63.
- [12] 孙东川, 林福永. 让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌 [C]//陈光亚. Scientific Outlook on Development and
Systems Engineering, Proceedings of the 14th Annual Conference of Systems Engineering Society of China,
Global-link Publisher, Hong Kong, 777-784.